



**Universidad de Oriente.
Facultad de Ingeniería y Arquitectura.
Ingeniería en Desarrollo de Software.**

Materia:

Análisis y Diseño de Sistemas Informáticos.

Docente:

MSc. William Josué Magaña Cruz.

Ciclo:

I-2026.

Integrantes:

Diego Humberto Hernández Flores - U20230524

Orlin David Manzanares Salvaco - U20230311

Erick Isaías Martínez Pérez - U20230457

Marilyn Michelle Jiménez Arias - U20231085

Jefersson Bladimir Trejo Lovo - U20230271

San Miguel Centro, San Miguel, enero 2026.

Índice

Antecedentes empresariales.....	4
Filosofía Institucional.....	5
Objetivos del proyecto.....	6
Descripción de la problemática.....	7
Alcance del proyecto.....	8
Metodología de desarrollo propuesta.....	9
Cronograma de actividades.....	10

Antecedentes empresariales.

La empresa de desarrollo de software surge en el año 2024 con el objetivo de aplicar conocimientos técnicos en el área de desarrollo de sistemas informáticos, orientados a la mejora y automatización de procesos dentro de las organizaciones. Desde sus inicios, el equipo ha mostrado interés en el uso de tecnologías actuales y en la aplicación de metodologías de desarrollo que permitan estructurar adecuadamente los proyectos de software.

El equipo desarrollador cuenta con formación académica en el área de ingeniería y desarrollo de software, con conocimientos en análisis, diseño y desarrollo de aplicaciones informáticas. Aunque su experiencia como equipo de trabajo formal es limitada, se ha enfocado en la realización de proyectos académicos y de práctica, fortaleciendo habilidades técnicas, trabajo colaborativo y comprensión del ciclo de vida del desarrollo de software.

Filosofía Institucional

Misión

Desarrollar soluciones tecnológicas eficientes, seguras y de calidad, que contribuyan a la mejora de los procesos organizacionales de las instituciones, mediante la aplicación de buenas prácticas de ingeniería de software, principios éticos y un enfoque orientado a las necesidades del usuario final.

Visión

Ser una empresa de desarrollo de software reconocida por la calidad, confiabilidad e impacto de sus soluciones tecnológicas, destacándose por su capacidad de innovación, compromiso con la mejora continua y contribución al fortalecimiento de la gestión institucional a través de sistemas informáticos modernos y eficientes.

Objetivos del proyecto

Diseñar, desarrollar e implementar un sistema informático de información de gestión centralizado de soporte técnico (ticket) para diversas áreas de la Institución de Cruz Roja Salvadoreña en el periodo de febrero a junio de 2026.

Descripción de la problemática

Actualmente, la Institución Cruz Roja Salvadoreña presenta limitaciones en la gestión de solicitudes de soporte técnico, debido a la inexistencia de un sistema centralizado que permita registrar y dar seguimiento a dichas solicitudes. Esta situación provoca retrasos en la atención, dificultades en el monitoreo del estado de los tickets y falta de control sobre los tiempos de respuesta.

Asimismo, el uso de tecnologías desactualizadas y la ausencia de módulos de reportes dificultan la obtención de información confiable para la toma de decisiones. La falta de comunicación estructurada entre las áreas involucradas y una interfaz poco amigable para el usuario final contribuyen a una gestión ineficiente del soporte técnico, generando insatisfacción y disminución en la productividad institucional.

Alcance del proyecto

El proyecto contempla la entrega del sistema en fase de implementación, quedando operativo para su uso dentro de la institución. El desarrollo incluirá los siguientes entregables:

- Sistema informático funcional de gestión de tickets.
- Diccionario de datos del sistema.
- Código fuente del proyecto.
- Diagrama Entidad–Relación de la base de datos.
- Manual de usuario.
- Capacitación básica a los usuarios finales para el uso del sistema.

El desarrollo del proyecto se realizará bajo la metodología SCRUM, garantizando un enfoque iterativo e incremental.

Metodología de desarrollo propuesta

Para el desarrollo del sistema se utilizará la metodología ágil SCRUM, la cual permite una gestión flexible del proyecto mediante iteraciones cortas, facilitando la adaptación a cambios y la entrega continua de valor.

Dentro de la metodología se definirán los roles correspondientes (Product Owner, Scrum Master y Equipo de Desarrollo) y se seguirán las siguientes etapas:

- **Etapas de planeación del proyecto:** definición del alcance, requerimientos iniciales y planificación de los sprints.
- **Etapas de análisis y diseño:** levantamiento de requerimientos, modelado del sistema y diseño de la base de datos.
- **Etapas de desarrollo:** construcción del sistema mediante iteraciones incrementales.
- **Etapas de pruebas:** validación funcional del sistema y corrección de errores detectados.

Como parte de la documentación, se incluirá una infografía de las etapas de desarrollo bajo la metodología SCRUM.

Asignación de roles en la metodología SCRUM

Para la ejecución del proyecto bajo el marco de trabajo SCRUM, los roles han sido definidos de la siguiente manera:

- **Product Owner:**
Jefersson Bladimir Trejo Lovo
- **Scrum Master:**
Erick Isaías Martínez Pérez
- **Equipo de Desarrollo (Developers):**
Orlin David Manzanares Salvaco
Marilyn Michelle Jiménez Arias
Diego Humberto Hernández Flores

Cronograma de actividades

Id	Actividad / Sprint	Duración	Inicio	Fin	Entregables	Responsables
1	INICIO Y PLANIFICACIÓN	4 días	Semana 1	Semana 1	Product Backlog Priorizado, Diseño DB inicial	PO, SM, Team
1.1	Definición de Alcance, Roles y Diseño UX/UI (Web/Mobile)	2 días	Dia 1	Dia 3	Visión del Producto, Bocetos UI responsive (Web, Tablet, Celular)	PO
1.2	Creación y Estimación del Product Backlog	2 días	Dia 4	Dia 6	Historias de Usuario (con prioridad y puntos)	Equipo Dev, PO
2	SPRINT 1: Core del Sistema	1 semana	Semana 2	Semana 4	Incremento Funcional 1 (MVP)	Team
2.1	Desarrollo: Crear Ticket y Módulo Login/Roles	6 días	Dia 7	Dia 12	Funcionalidad Login, Formulario de Creación	Equipo Dev
2.2	Desarrollo: Asignar Ticket, Prioridad y Lógica de ciclo de Vida (Estados)	6 días	Dia 13	Dia 18	Asignación operativa, Transición de Estados (Abierto/En Proceso/Cerrado)	Equipo Dev
2.3	Sprint Review &	2 hrs	Dia 19	Dia 19	Demo Increment	PO, SM, Team

	Retrospectiva 1					o 1
3	SPRINT 2: Flujo y Notificaciones	1 semana	Semana 5	Semana 6	Incremento Funcional 2	Team
3.1	Desarrollo: Incorporación de fecha de Vencimiento y revisión por Áreas Implementación de envío de notificación por Email y seguimiento por prioridad	6 días	Dia 20	Dia 26	Lógica de Vencimiento, Filtrado por Áreas	Equipo Dev
3.2		4 días	Dia 27	Dia 28	Pruebas de Notificación exitosas	Equipo Dev
3.3	Sprint Review & Retrospectiva 2	4 hrs	Dia 29	Dia 29	Demo Incremento 2, Ajuste de Prioridades	PO, SM, Team
4	SPRINT 3: Métricas y Reportes Básicos	1 semana	Semana 7	Semana 8	Incremento Funcional 3	Team
4.1	Desarrollo: Generar Dashboard (Métricas de tickets por Estado y Asignación)	6 días	Dia 30	Dia 36	Visualización de Métricas Clave (gráficos)	Equipo Dev

4.2	Desarrollo: Informes por Usuario, Fechas y Estado	6 días	Dia 37	Dia 42	Exportación de reportes básicos (CSV/PDF)	Equipo Dev
4.3	Sprint Review & Retrospectiva 3	4 hrs	Dia 43	Dia 43	Demo Incremento 3, Revisión de Performance	PO, SM, Team
5	SPRINT 4: Lotes y Adaptabilidad	1 semana	Semana 9	Semana 10	Producto Listo para QA Final	Team
5.1	Desarrollo: Generación de Lotes de Tickets (Mensual: Resueltos/ No Resueltos)	5 días	Dia 45	Dia 50	Funcionalidad de Lotes Operativa	Equipo Dev
5.2	Desarrollo: Informes Avanzados (Tipo de Problema, Temas de Ayuda) y Optimización UI	3 días	Dia 51	Dia 53	Informes detallados, Pruebas de usabilidad responsive (Web, Tablet, Cell)	Equipo Dev, PO
5.3	Sprint Review & Retrospectiva Final	4 hrs	Dia 54	Dia 54	Producto Aceptado para Despliegue	PO, SM, Team
6	QA Y DESPLIEGUE FINAL	2 semanas	Semana 11	Semana 12	Sistema en Producción Estable	Team, DevOps, QA

6.1	Pruebas de Aceptación (UAT), Integración y Carga	4 días	Dia 55	Dia 58	Reporte de Bugs, Aprobación de QA	Equipo Dev, QA
6.2	Documentación Técnica/Usuario y Despliegue en Entorno de Producción (Go-Live)	4 días	Dia 59	Dia 62	Manuales Completos, URL pública activa	Equipo Dev, DevOps
6.3	Capacitación a Usuarios (Internos) y Cierre Formal del Proyecto	2 días	Dia 63	Dia 64	Usuarios entrenados, Presentación Final de Clase	PO, SM